



Preparación de Datos Espaciales en SIG

aplicada a la Agronomía, Medicina Veterinaria y Zootecnia

Universidad de El Salvador Facultad de Ciencias Agronómicas
Departamento de Recursos Naturales y Medio Ambiente
Curso básico de Sistemas de Información Geográfica (PERA 2026)



Universidad de El Salvador
Facultad de Ciencias Agronómicas
Departamento de Recursos Naturales y Medio Ambiente
Curso básico de Sistemas de Información Geográfica (PERA 2026)

Unidad 2. Manejo y análisis básico de información espacial

**Preparación de datos espaciales en Sistemas de Información Geográfica aplicada a la
agronomía y medicina veterinaria**

1. Introducción

Los SIG como herramienta transversal en las ciencias agropecuarias

Los Sistemas de Información Geográfica (SIG) han dejado de ser herramientas exclusivas de la geografía o la cartografía para convertirse en plataformas de análisis indispensables en múltiples disciplinas científicas y profesionales. En el ámbito de las ciencias agropecuarias —que incluye la agronomía, la medicina veterinaria y la zootecnia—, los SIG ofrecen la posibilidad de integrar información biológica, productiva, sanitaria y ambiental con una dimensión espacial que enriquece el análisis y orienta la toma de decisiones.

En agronomía, los SIG permiten planificar el uso del suelo, monitorear cultivos mediante imágenes satelitales, delimitar zonas de aplicación diferenciada de insumos y modelar riesgos climáticos. En medicina veterinaria, facilitan el rastreo geográfico de brotes de enfermedades, el análisis de la distribución de vectores y la vigilancia epidemiológica de enfermedades zoonóticas. En zootecnia, contribuyen a la gestión del pastoreo, la planificación de la carga animal y la evaluación de la capacidad productiva del territorio en función de la disponibilidad de forraje.

Lo que unifica el uso de los SIG en estas tres disciplinas es la necesidad de datos espaciales correctamente preparados. Sin datos confiables, georreferenciados con precisión y estructurados de manera coherente, cualquier análisis —independientemente de su sofisticación metodológica— producirá resultados cuestionables. Por ello, la preparación de datos espaciales constituye una etapa fundamental del flujo de trabajo en SIG, especialmente cuando los resultados tienen impacto directo sobre sistemas productivos vivos y ecosistemas.

2. Datos Espaciales en SIG

Concepto y tipos de datos geoespaciales

Un dato geoespacial es aquel que contiene información asociada a una ubicación concreta sobre la superficie terrestre. A diferencia de los datos convencionales, los datos geoespaciales responden siempre a la pregunta ¿dónde?, lo que les permite ser superpuestos, comparados y



analizados en función de su posición relativa. En las ciencias agropecuarias, esto es especialmente valioso porque la distribución espacial de variables como la precipitación, la cobertura vegetal, la presencia de patógenos o la densidad de población animal no es uniforme: varía en el espacio y en el tiempo, y esa variación tiene consecuencias prácticas concretas.

Los *datos vectoriales* representan objetos geográficos mediante puntos, líneas y polígonos. Un punto puede indicar la ubicación de un pozo de agua en una finca ganadera o el sitio de un caso confirmado de fiebre aftosa. Una línea puede trazar el recorrido de una cerca perimetral o el trazado de un canal de drenaje. Un polígono puede delimitar un potrero, una zona de cuarentena veterinaria o un área de bosque de protección. Cada objeto vectorial puede asociarse a una tabla de atributos con información adicional: especie forrajera, fecha del brote, propietario del predio.

Los *datos raster* organizan la información en cuadrículas de píxeles, siendo cada píxel el valor de una variable en un área determinada. Las imágenes satelitales multiespectrales, los modelos digitales de elevación, los mapas de temperatura y humedad son ejemplos de datos raster. En agronomía, el índice NDVI derivado de imágenes satelitales permite evaluar el vigor de la vegetación. En zootecnia, los mapas de biomasa forrajera en formato ráster orientan las decisiones de carga animal. En medicina veterinaria, los modelos de distribución de vectores —como garrapatas o mosquitos— frecuentemente se representan en formato ráster.

3. Preparación de datos espaciales

Significado y alcance de la preparación de datos

Preparar datos espaciales significa someter la información geoespacial a un conjunto de procesos previos al análisis, cuyo objetivo es garantizar su integridad, coherencia y compatibilidad. Estos procesos incluyen la verificación de la integridad geométrica de las capas, la corrección de atributos incompletos o erróneos, la estandarización de formatos, la validación de los sistemas de referencia y la eliminación de duplicados. En el contexto de las ciencias agropecuarias, donde los datos provienen de fuentes diversas —GPS de campo, laboratorios, instituciones gubernamentales, plataformas satelitales—, la preparación de datos es una etapa especialmente crítica.

Una analogía útil es la del laboratorio clínico veterinario: antes de analizar una muestra de sangre, el técnico verifica la identificación del animal, revisa que el tubo de recolección sea el adecuado y confirma que los equipos estén calibrados. Si se omiten estas verificaciones, el resultado del análisis puede ser técnicamente correcto en su procedimiento, pero incorrecto en su interpretación. En los SIG ocurre exactamente lo mismo: un análisis impecable aplicado sobre datos mal preparados produce resultados engañosos, que a su vez pueden derivar en decisiones equivocadas de manejo productivo o sanitario.

Problemas comunes y su impacto en las ciencias agropecuarias

Entre los problemas más frecuentes se encuentra el desplazamiento de capas, que ocurre cuando diferentes capas de información no coinciden geográficamente por haber sido capturadas en sistemas de referencia distintos. Si un mapa de parcelas agrícolas no se alinea con una imagen



satelital de la misma zona, los polígonos de cultivo aparecen flotando sobre áreas que no les corresponden, lo que invalida cualquier cálculo de área o análisis de superposición.

Otros problemas habituales incluyen datos incompletos —puntos de muestreo de suelo sin coordenadas verificadas, registros de morbilidad animal sin referencia geográfica precisa—, errores de formato que generan caracteres ilegibles en los atributos, y capas ráster con resoluciones incompatibles que impiden las operaciones de superposición. En medicina veterinaria, un mapa de distribución de una enfermedad con errores geométricos puede subestimar la extensión del brote y comprometer la respuesta sanitaria. En zootecnia, un error en la delimitación de potreros puede arrojar cargas animales incorrectas con consecuencias sobre la producción y la sostenibilidad del pastizal.

4. Sistemas de referencia espacial

Qué es un sistema de referencia y por qué importa

Un sistema de referencia espacial es el conjunto de reglas matemáticas que define cómo se expresan las coordenadas de los objetos sobre la superficie de la Tierra. Sin un sistema de referencia claramente definido, las coordenadas de un punto carecen de significado porque no existe un marco que permita interpretarlas en el contexto del espacio geográfico real. Es el equivalente a dar una dirección sin especificar la ciudad o el país: el número existe, pero no puede ubicarse.

En términos prácticos, existen dos grandes categorías de sistemas de referencia. Los sistemas geográficos expresan posiciones mediante latitud y longitud sobre un modelo tridimensional de la Tierra. Los sistemas proyectados transforman esas coordenadas sobre un plano bidimensional, lo que facilita los cálculos de distancias y áreas. Para trabajos agronómicos o zootécnicos que requieren medir superficies de parcelas o potreros con precisión métrica, los sistemas proyectados como UTM son preferibles. Para estudios epidemiológicos veterinarios de escala continental o regional, los sistemas geográficos pueden ser más apropiados.

Definir versus reproyectar: una distinción clave

Definir un sistema de referencia significa indicarle al SIG en qué sistema fueron capturados originalmente los datos, sin alterar los valores de las coordenadas. **Reproyectar** significa transformar matemáticamente las coordenadas de un sistema a otro, modificando los valores para que los datos queden correctamente ubicados en el nuevo sistema. Confundir ambas operaciones es uno de los errores más comunes entre quienes se inician en SIG, y puede tener consecuencias serias: una capa "definida" con el sistema equivocado aparecerá en el mapa en el lugar incorrecto, haciendo inviable cualquier análisis de superposición con otras capas.

Un caso frecuente en campo: un técnico de sanidad animal registra brotes con un GPS configurado en el sistema NAD27, mientras que el mapa oficial de municipios del país está en WGS84. Al incorporar ambas capas al SIG sin realizar la conversión necesaria, los puntos de brote aparecen desplazados respecto a los límites municipales, lo que puede llevar a atribuir erróneamente los casos a municipios incorrectos y distorsionar el análisis epidemiológico.



5. Organización y gestión de datos en software SIG (QGIS)

Buenas prácticas en la gestión de capas y archivos

QGIS es la plataforma SIG de código abierto más utilizada en el ámbito académico y en instituciones agropecuarias de América Latina. Su accesibilidad y la amplia disponibilidad de complementos especializados lo convierten en un entorno ideal para estudiantes y profesionales de agronomía, medicina veterinaria y zootecnia. Sin embargo, su eficacia depende en gran medida de cómo se organicen los datos dentro de él.

Una práctica fundamental consiste en establecer desde el inicio del proyecto una estructura de carpetas clara y coherente. Se recomienda organizar los archivos en directorios separados para datos originales, datos procesados, imágenes satelitales, resultados de análisis y documentación del proyecto. Esta separación facilita el respaldo selectivo de información, la colaboración con otros usuarios y la reproducibilidad del análisis. Mover o renombrar archivos fuera del entorno SIG sin actualizar las rutas dentro del proyecto ocasiona que QGIS pierda las referencias a las capas, interrumpiendo el flujo de trabajo.

La nomenclatura de archivos también merece atención sistemática. Se recomienda utilizar nombres descriptivos sin espacios ni caracteres especiales, que incluyan el contenido, la escala y la fecha. Un archivo de seguimiento de brotes podría llamarse "**brotes_brucelosis_2024_UTM16N**" en lugar de "**capa_final**" o "**datos_vet**". Esta práctica facilita la búsqueda, el filtrado y la interpretación rápida de la información disponible, especialmente en proyectos con gran volumen de capas.

Preparación del proyecto SIG: pasos esenciales

Antes de iniciar cualquier análisis, es indispensable definir el sistema de referencia del proyecto QGIS, que actuará como marco común para todas las capas incorporadas. Igualmente, se recomienda configurar las propiedades del proyecto con un nombre descriptivo, las unidades de medida adecuadas y una descripción breve del propósito del trabajo. Documentar las fuentes de datos utilizadas — incluyendo las fechas de descarga y los sistemas de referencia originales— es una práctica que multiplica el valor de cualquier proyecto SIG, pues facilita su revisión, actualización y reutilización en el futuro.

6. Aplicaciones en Agronomía, Medicina Veterinaria y Zootecnia

Agronomía: planificación, suelos y monitoreo de cultivos

En agronomía, la preparación adecuada de datos espaciales es el punto de partida para análisis como la zonificación agroecológica, la delimitación de unidades de manejo diferenciado y la estimación de rendimiento potencial por zonas. Con capas correctamente georreferenciadas de pendiente, textura de suelo, precipitación y cobertura actual, el agrónomo puede generar mapas de aptitud que orientan las decisiones de siembra, fertilización y riego. Los índices de vegetación derivados de imágenes satelitales como Sentinel-2 o Landsat, al integrarse con capas de parcelas bien delimitadas, permiten



evaluar el estado de los cultivos de manera periódica y detectar a tiempo zonas con estrés hídrico o deficiencias nutricionales.

Medicina Veterinaria: vigilancia epidemiológica y distribución de enfermedades

La medicina veterinaria encuentra en los SIG una herramienta de creciente importancia para la gestión de la salud animal a escala territorial. El análisis espacial permite identificar patrones de distribución de enfermedades infecciosas, establecer áreas de riesgo, trazar corredores de movimiento de animales y correlacionar la presencia de vectores con variables ambientales como temperatura, altitud o proximidad a cuerpos de agua. El seguimiento de brotes de enfermedades como la fiebre aftosa, la brucelosis bovina o la influenza aviar se beneficia enormemente de la representación geográfica de los casos, siempre que los datos de ubicación hayan sido correctamente georreferenciados.

La vigilancia de enfermedades zoonóticas —aquellas transmisibles entre animales y humanos— requiere adicionalmente la integración de datos de salud pública humana con información veterinaria y ambiental. Esta integración interdisciplinaria solo es posible si todas las capas comparten un sistema de referencia espacial común y si los datos han sido preparados con los estándares de calidad necesarios.

Zootecnia: gestión del pastoreo y capacidad productiva del territorio

En zootecnia, los SIG se aplican con especial relevancia en la gestión de sistemas ganaderos extensivos, donde la distribución del pasto, el acceso al agua y la capacidad de carga del territorio son variables determinantes de la productividad. Con capas de vegetación obtenidas de imágenes satelitales, modelos de elevación digital y registros de infraestructura ganadera, es posible diseñar planes de rotación de potreros, estimar la biomasa forrajera disponible por zona y evaluar el impacto del sobrepastoreo sobre la cobertura vegetal. La correcta delimitación de los potreros y la verificación de su superficie real son operaciones básicas que requieren datos vectoriales bien preparados y georreferenciados.

7. Integración teoría–práctica

El impacto de la preparación de datos en la calidad del análisis

La relación entre la correcta preparación de datos espaciales y la calidad de los análisis SIG no es abstracta ni meramente teórica: se manifiesta de manera concreta en cada etapa del trabajo con información geoespacial. Un agrónomo que llega al análisis con capas correctamente georreferenciadas, atributos completos y un sistema de referencia homogéneo para todo el proyecto puede dedicar la mayor parte de su tiempo a interpretar resultados y tomar decisiones. En cambio, quien no prestó atención a la calidad de sus datos durante la recolección deberá invertir horas —o incluso días— en correcciones antes de poder avanzar, y aun así corre el riesgo de no haber detectado todos los errores.

Esta realidad tiene consecuencias que van más allá del tiempo invertido. En un diagnóstico epidemiológico veterinario, un mapa de distribución de brotes con errores geométricos puede inducir a los tomadores de decisiones a implementar medidas de control en zonas equivocadas, dejando



desatendidas áreas realmente afectadas. En la planificación de la carga animal, un error en la estimación de la superficie de potreros puede derivar en sobrepastoreo, degradación del suelo y pérdidas productivas sostenidas. La preparación de datos no es, por tanto, una etapa burocrática: es una condición necesaria para que el análisis SIG tenga valor práctico.

Conexión entre el trabajo de campo y el análisis en SIG

Las ciencias agropecuarias tienen una vocación profundamente empírica: el conocimiento se construye a partir de la observación directa del territorio, de los animales y de los sistemas productivos. Esta orientación al campo hace que los datos espaciales generados en agronomía, medicina veterinaria y zootecnia sean frecuentemente el resultado de levantamientos directos: muestras de suelo con coordenadas GPS, registros de animales enfermos geolocalizados, trazados de límites de potreros con dispositivos móviles. La calidad de estos datos de campo es la que, en última instancia, determina la solidez del análisis espacial posterior.

Por ello, la formación en SIG en estas disciplinas no puede limitarse al dominio de las herramientas de análisis. Debe incluir, con igual énfasis, el desarrollo de competencias para la recolección rigurosa de datos en campo, la verificación de sistemas de referencia, el registro de metadatos y la gestión ordenada de la información. Un profesional del sector agropecuario que ha interiorizado estos hábitos produce análisis más confiables, toma mejores decisiones y contribuye con mayor efectividad a la gestión sostenible de los sistemas bajo su responsabilidad.

SIG como puente interdisciplinario

Uno de los aspectos más prometedores del uso de los SIG en las ciencias agropecuarias es su capacidad para integrar información proveniente de disciplinas distintas. Un estudio de riesgo de enfermedad zoonótica, por ejemplo, puede requerir la superposición de datos de uso del suelo (agronomía), registros de salud animal (medicina veterinaria), datos de carga ganadera por unidad territorial (zootecnia) y variables climáticas (meteorología). Esta integración interdisciplinaria solo es posible cuando todas las fuentes de datos han sido preparadas con los mismos estándares de calidad y referenciadas en el mismo sistema de coordenadas.

La correcta preparación de datos espaciales es, en este sentido, el lenguaje común que permite que disciplinas distintas converjan sobre el mismo territorio. Es la base técnica sobre la cual se construyen los análisis integrados que hoy demanda la gestión agropecuaria sostenible, la salud animal y la seguridad alimentaria.

8. Conclusiones

La preparación de datos espaciales es una etapa fundamental para garantizar análisis confiables en los SIG aplicados a la agronomía, la medicina veterinaria y la zootecnia. Lejos de ser un paso secundario, constituye el cimiento sobre el que descansa la validez de todo análisis posterior. Los errores cometidos en esta etapa —sistemas de referencia mal definidos, capas desplazadas, atributos



incompletos o formatos inconsistentes— se propagan a través del análisis y terminan afectando la calidad de las conclusiones y, en consecuencia, las decisiones de manejo productivo y sanitario.

A lo largo de este documento se ha evidenciado que la gestión de datos espaciales es una responsabilidad transversal a las tres disciplinas. El agrónomo que delimita parcelas, el médico veterinario que georeferencia brotes y el zootecnista que mapea potreros enfrentan los mismos desafíos técnicos: garantizar la exactitud geométrica, definir correctamente el sistema de referencia, mantener la integridad de los atributos y organizar la información de manera que facilite su análisis y actualización futura.

Invertir en la preparación rigurosa de los datos no es un costo adicional: es una expresión de responsabilidad profesional que eleva la calidad del trabajo técnico, reduce el riesgo de errores con consecuencias reales y posiciona al profesional agropecuario como un actor capaz de aprovechar plenamente el potencial de las tecnologías espaciales al servicio de la producción sostenible y la salud animal.



. Referencias

- Bolstad, P. (2019). GIS Fundamentals: A First Text on Geographic Information Systems (6th ed.). XanEdu Publishing.
- Castellanos, E., & López, M. (2021). Aplicaciones de los sistemas de información geográfica en el manejo de cuencas hidrográficas y agricultura sostenible. *Revista Latinoamericana de Recursos Naturales*, 17(2), 45–62.
- Esri. (2022). GIS for agriculture: Mapping and analyzing farming operations. Environmental Systems Research Institute. <https://www.esri.com/en-us/industries/agriculture>
- FAO. (2020). El estado mundial de la agricultura y la alimentación 2020: superar los desafíos relacionados con el agua en la agricultura. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.
- Foody, G. M., & Atkinson, P. M. (Eds.). (2002). *Uncertainty in Remote Sensing and GIS*. John Wiley & Sons.
- González, R. A., Martínez, C., & Herrera, F. (2022). Uso de SIG en la vigilancia epidemiológica veterinaria: mapeo de enfermedades zoonóticas en América Central. *Archivos de Medicina Veterinaria*, 54(1), 73–89.
- Longley, P. A., Goodchild, M. F., Maguire, D. J., & Rhind, D. W. (2015). *Geographic Information Science and Systems* (4th ed.). John Wiley & Sons.
- Montoya, J., & Rodríguez, P. (2020). Sistemas de información geográfica aplicados a la zootecnia: evaluación de la capacidad de carga en sistemas ganaderos extensivos. *Revista Colombiana de Ciencias Pecuarias*, 33(4), 210–225.
- QGIS Development Team. (2023). QGIS Geographic Information System (versión 3.32). Open Source Geospatial Foundation. <https://www.qgis.org>
- Ramírez, L., & Fuentes, A. (2021). Geomática aplicada al diagnóstico territorial en fincas ganaderas del trópico. *Agronomía Mesoamericana*, 32(3), 987–1005. <https://doi.org/10.15517/am.v32i3.44156>
- Schowengerdt, R. A. (2007). *Remote Sensing: Models and Methods for Image Processing* (3rd ed.). Academic Press.
- Tomlinson, R. F. (2007). *Thinking About GIS: Geographic Information System Planning for Managers* (4th ed.). Esri Press.
- Torres, M. V., & Castillo, D. A. (2023). Integración de datos satelitales y SIG para el monitoreo de pastizales en sistemas de producción bovina. *Tropical and Subtropical Agroecosystems*, 26(1), 1–14.
- Vega, C., López, A., & Hernández, R. (2022). Vigilancia geoespacial de la brucelosis bovina en México: un enfoque desde los sistemas de información geográfica. *Salud Animal*, 44(2), 1–12. <https://doi.org/10.31052/1852.6648.v44.n2.37492>
- Velásquez, J. (2020). Introducción a los sistemas de información geográfica con QGIS: aplicaciones en agronomía y medio ambiente. Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán.